R00 通用单次原始记录

适用于实验01、02、03、06，每个试次复制一页。实验01取10/30/60 s，实验02与03取0/30/60/90/120 s，实验06取0及每30 s至180 s；其余格划斜线，不编造数据。

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

条件	记录
实验号 轮次 试次编号	_____
电解液批号 浓度 体积	_____ _____mol/L _____mL
阳极编号 阴极编号 材料	_____
宽度 浸液高度 投影面积 极距	_____mm _____mm _____cm² _____mm
设定电压上限 电流上限	_____V _____mA；预期模式CV / CC
起始温度 起始时刻	_____° C _____时_____分_____秒

t 秒	实际U V	实际I mA	CV或CC	温度° C	气泡及异常
0					
10					
30					
60					
90					
120					
150					
180					

是否达到规定模式和目标±5%_____；实际结束时刻_____；停机原因_____。

异常及重测编号_____。

实验01若更换统一测试电压，旧页保留并标记“受限流影响，不用于恒压比较”。每个试次对应一份原始页，不用汇总表替代原始数据。

R01 浓度实验汇总

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

预测与依据_____。
共同测试电压_____V；电极编号_____；极距20 mm；投影面积1.00 cm²。

浓度mol/L	轮次	原始页编号	U60 V	I60 mA	漂移D %	有效否
DI水	空白					
0.100	1					
0.250	1					
0.500	1					
0.500	2					
0.250	2					
0.100	2					
0.250	3					
0.100	3					
0.500	3					

浓度mol/L	3次I60均值mA	标准差mA	是否都处于CV
0.100			
0.250			
0.500			

是否有CC、温差或接触异常_____。
结论及证据_____。
为什么本实验不能直接给出电导率_____。

请另附散点图。原始记录R00至少10页；重测另加，不删除失败页。

R02 极距实验汇总

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

预测_____。
统一目标电流_____mA；实际浓度_____mol/L；面积口径_____。

轮次	极距mm	原始页	U稳定 V	Q C	W J	W/Q V
1	10					
1	20					
1	30					
2	30					
2	20					
2	10					
3	20					
3	10					
3	30					

极距mm	U均值V	U标准差V	W/Q均值V
10			
20			
30			

U稳定=(U60+U90+U120)/3。Q、W按实际电参数积分。
30 mm改10 mm的相对电压变化_____%；温差最大_____°C。
是否存在未达到目标电流的试次_____；如何处理_____。

支持或否定预测的证据_____。
不能据本实验推出的结论_____。

原始R00每试次一页，至少9页。另附极距与电压图。

R03 阴极材料实验汇总

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

统一电流_____mA；浓度_____mol/L；极距_____mm。
A-Pt编号_____；C-Pt编号_____；C-G编号_____。

检查项	C-Pt	C-G
宽度和浸液高度 mm		
投影面积 cm²		
表面外观和夹持情况		

轮次	材料	原始页	U稳定 V	实际I范围mA	异常
1	Pt				
1	G				
2	G				
2	Pt				
3	Pt				
3	G				

Pt均值_____V，标准差_____V；G均值_____V，标准差_____V。
两个材料的分散范围是否重叠_____。
有色、浑浊、掉粉或接触异常_____。

结论_____。
为什么不能把该差值称为HER过电位差_____。
若要进一步区分材料本征性能，至少还缺什么_____。

原始R00至少6页。无论哪个材料电压更低，都按相同记录要求处理。

R04 每次量气原始记录

每试次复制一页，标准方案9页。备用900 s方案加用续页记录660、720、780、840、900 s电参数及720、840、900 s体积。

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

试次_____轮次_____；B编号_____；两管分度_____mL。
目标_____mA；时间_____s；V0 H2_____mL，O2_____mL。
起始温度_____°C；气压_____kPa；来源_____；预电解及归零已完成 □。

t 秒	U V	I mA	H2 mL	O2 mL	温度°C
0					
60					
120					
180					
240					
300					
360					
420					
480					
540					
600					

规定时间到OFF，等60 s后均压终读：H2 Vf_____mL；O2 Vf_____mL。
实际结束时刻_____；是否提前停止_____；结束温度_____°C。
内外液面等高 □；若不等高，H2内液面高/低_____mm；O2高/低_____mm。
溶液密度来源及数值_____kg/m³；无数据则不做该项精确修正。

Q_____C；ΔV H2_____mL；ΔV O2_____mL；体积比_____。
起始空气、漏气、补液及附着气泡情况_____。

中间气体体积只在每120 s记录，其他格划斜线；终值为停电等60 s并均压后的读数。不得把未测的格填0。

R04 量气汇总与误差

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

采用标准600 s / 备用900 s方案。室温范围_____；气压范围_____。

试次	目标mA	Q C	ΔVH2 mL	ΔVO2 mL	体积比	异常
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

拟合H2体积对Q：斜率_____mL/C，截距_____mL。

拟合O2体积对Q：斜率_____mL/C，截距_____mL。

选择一个适合定量的试次_____，写完整代入过程：

量	实际值及单位
气体压力与水蒸气压	_____
温度K与净气体体积L	_____
n(H2)与FE表观	_____
体积差读数界限与相对大小	_____

是否有FE>100%_____；检查结果_____。

哪个误差最可能使回收量偏低_____。

本数据能否证明气体纯度或无副反应_____。

R05 电流阶跃记录

每个完整阶跃过程复制一页，共3页。各级运行120 s；以下时刻为该级内时间。

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

过程编号_____；起始温度_____°C；新液批号_____；阴阳极编号_____。

级次	目标mA	级内t s	实际U V	实际I mA	CV或CC
1	5	60			
1	5	90			
1	5	120			
2	10	60			
2	10	90			
2	10	120			
3	20	60			
3	20	90			
3	20	120			
4	10	60			
4	10	90			
4	10	120			
5	5	60			
5	5	90			
5	5	120			

各级3点均压：①_____ ②_____ ③_____ ④_____ ⑤_____V。

10 mA上升与下降阶段的差值_____V；5 mA起末差_____V。

是否达到所有目标电流_____；异常或提前停机_____。

阶跃改变电流的瞬间、气泡和温度变化可另记背面。若该过程重做，旧页不得丢弃。

R05 恒流二十分钟记录

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

目标20.0 / 已放行10.0 mA；阴阳极编号_____；批号_____。
极距20 mm；投影面积1.00 cm²；新液50.0 mL；起始时刻_____。

t秒	U V	I mA	T° C	t秒	U V	I mA	T° C
0				660			
60				720			
120				780			
180				840			
240				900			
300				960			
360				1020			
420				1080			
480				1140			
540				1200			
600							

所有点是否处于CC且达到目标±5%_____。
早期U=(U60+U120+U180)/3=_____V。
末期U=(U1080+U1140+U1200)/3=_____V。
ΔU=_____V；相对变化_____%；最大温升_____° C。

观察	记录
运行前电极和液体	_____
运行后电极和液体	_____
异常与停机时间	_____
可能解释一	_____
可能解释二	_____

本过程只做1次时必须注明“单次短时探索”。若提前停机，末期计算项划斜线，按实际完成时段报告。

R06 四方案能耗汇总

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

共同目标电流_____mA；180 s；同一Pt/Pt电极编号_____。

序号	方案	原始页	Q C	W J	W/Q V	有效否
开场	A					
1	A					
2	B					
3	C					
4	D					
5	C					
6	A					
7	D					
8	B					
9	D					
10	C					
11	B					
12	A					
结束	A					

A均值±标准差_____；B_____；C_____；D_____，单位V。

开闭场基准差_____V；温差最大_____°C；是否存在漂移_____。

选择_____；相对A节能_____%；是否能排除并列_____。

A=0.100 M/30 mm；B=0.100 M/10 mm；C=0.500 M/30 mm；D=0.500 M/10 mm。开场与结束A不计入正式三次均值。原始R00至少14页。

R07 探究报告与结台确认

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

报告项目	填写区
问题与事前预测	
独立变量 控制变量 测量量	
主要结果及图表编号	
结论及对应证据	
异常与不确定性	
可能推翻结论的情况	
下一步只改变一个因素的实验	

结台确认：输出OFF □；实际电流0 □；量气分别排空 □；电极清洗归位 □；废液分类贴签 □；原始记录保存 □；同伴复核签名_____。

本页可每个实验复制一份。图表另附；报告不能替代原始数据。

R08 两项论文数据探究

姓名与组号_____ 同伴_____ 日期_____ 台位_____ 电源编号_____

A 催化剂筛选

材料	ΔGH* eV	绝对值eV	排序	加入稳定性后
Y@NiCoP	+0.14			
Sc@NiCoP	+0.13			
Mn@NiCoP	+0.03			
Sn@NiCoP	−0.18			
Pt@NiCoP	+0.01			

理论候选与实物性能的差别_____。
仍需验证的两个因素_____。

B 储氢模拟与视频证据

560 s反应分数：波纹管0.758，直管0.557。
绝对差_____；百分点评价_____；比值_____；相对增加_____%。
不能据此给出完整时间曲线的原因_____。

观察来源	直接观察到的事实	仍缺的复现参数
视频V1		
视频V2		
储氢论文P5		

关于“制氢过程零排放”的系统边界分析：

_____

_____

本页数据来自论文，用于再分析。不可贴上“本组实验测得”标签。